Systems and Networks Project

Préparé par Damien Legentil et Kylian Tocqueville

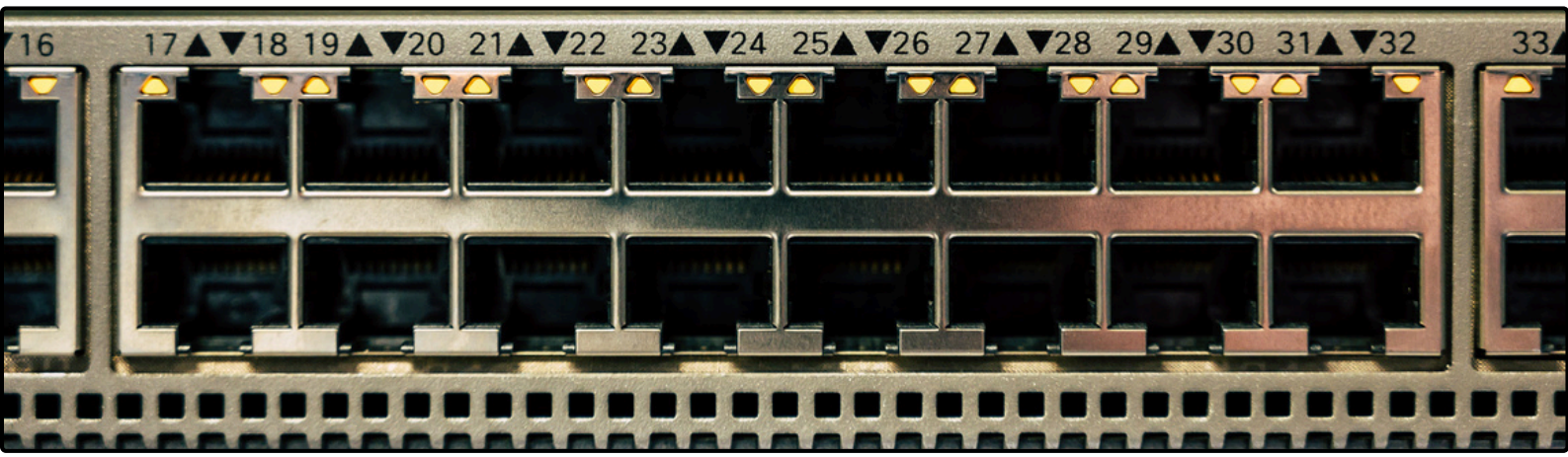
27 sept. 2026

Temps de réalisation :

Il nous a fallu environ 8h de réalisation sans la création de ce PDF.

Devoir fait en appel et partage d'écran. Chacun a réalisé le projet sur son PC afin que chacun puisse comprendre et manipuler les VM.

Bonne lecture !

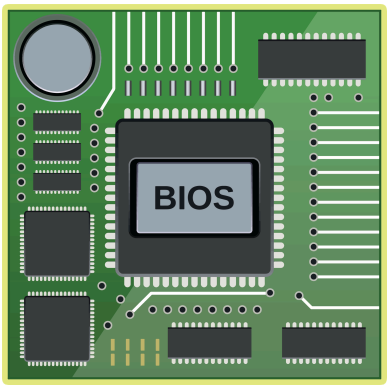


Contact :

kylian.tocqueville@supinfo.com

damien.legentil@supinfo.com

Teams :
Damien Legentil et Kylian Tocqueville



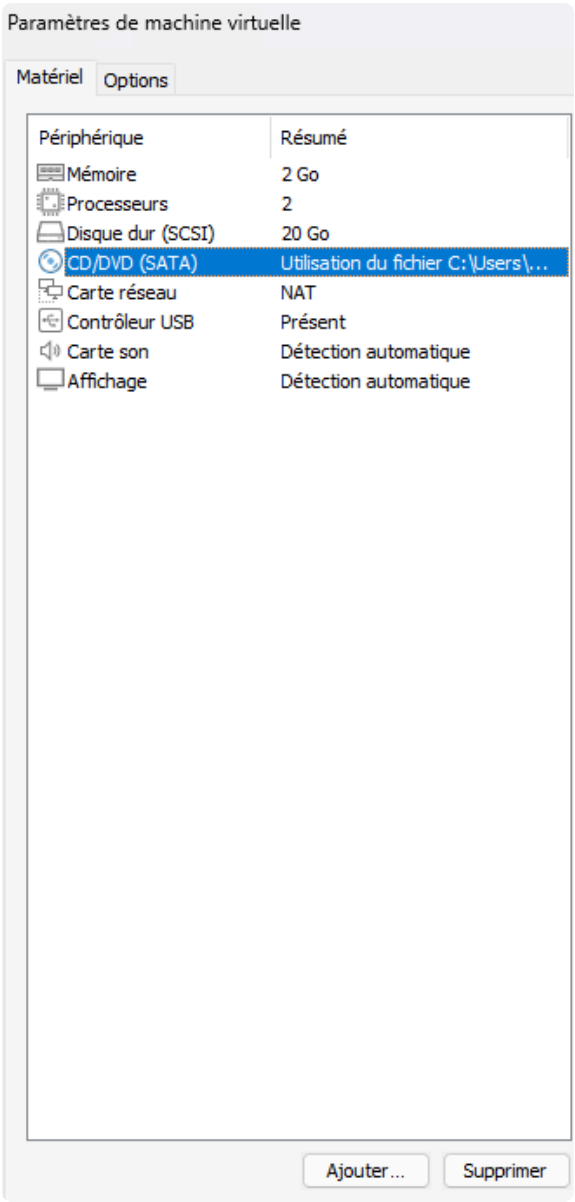
Installation des VM selon les caractéristiques imposées

Serveur Zabbix

OS : Debian 13

Ram : 2GO

Disque : 20GO

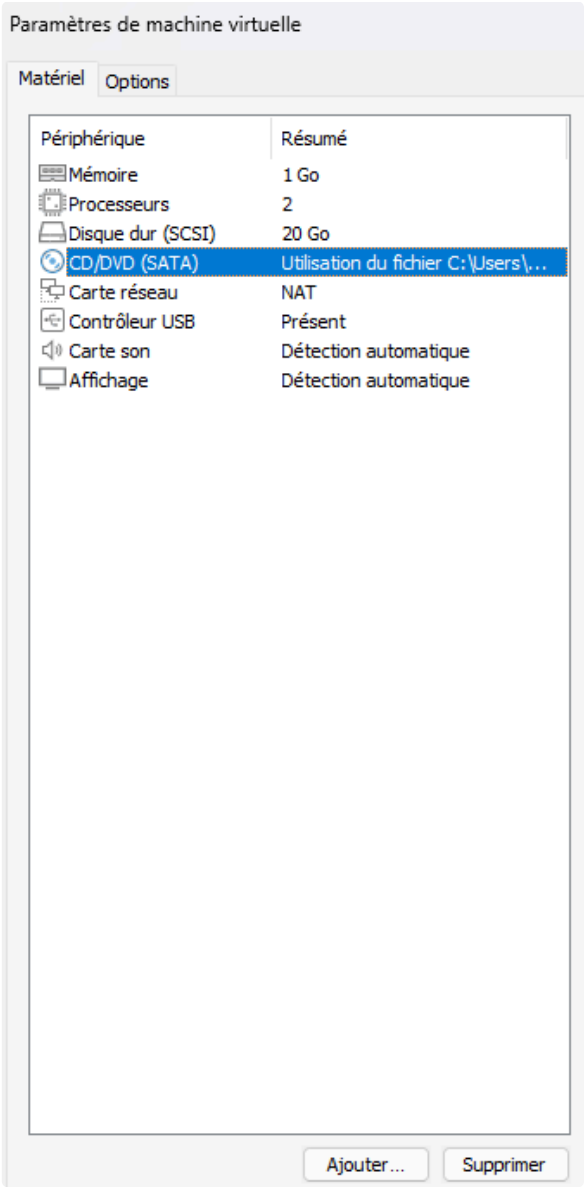


Serveur agent Zabbix

OS : Debian 13

Ram : 1GO

Disque : 20GO

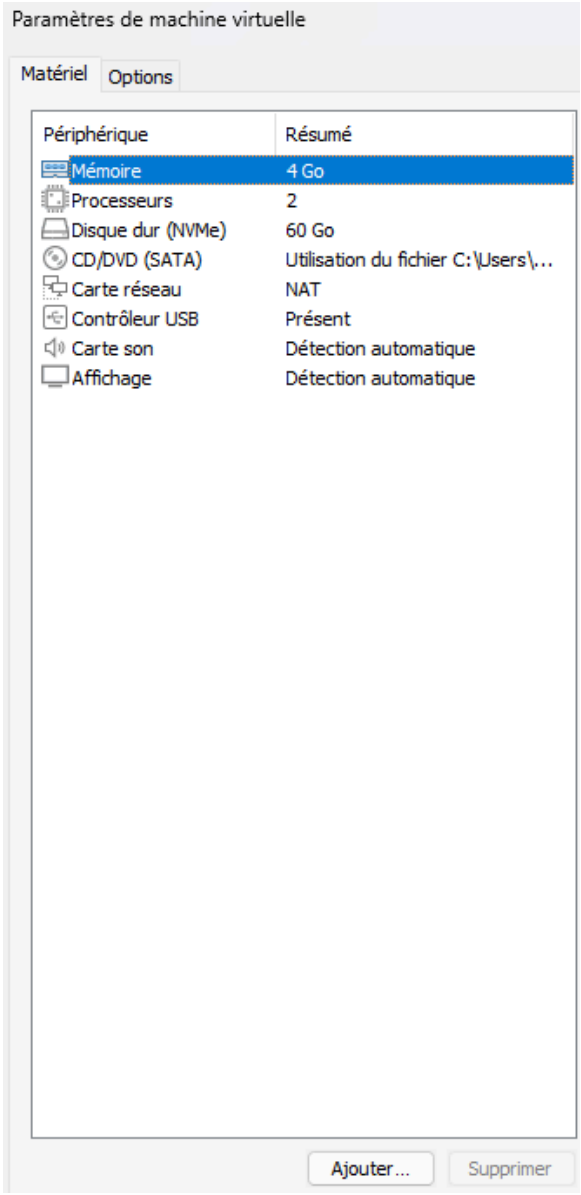


Windows Serveur 2025

OS : Windows Serveur 2025

Ram : 4GO

Disque : 60GO



Mise des IPV4 en statique

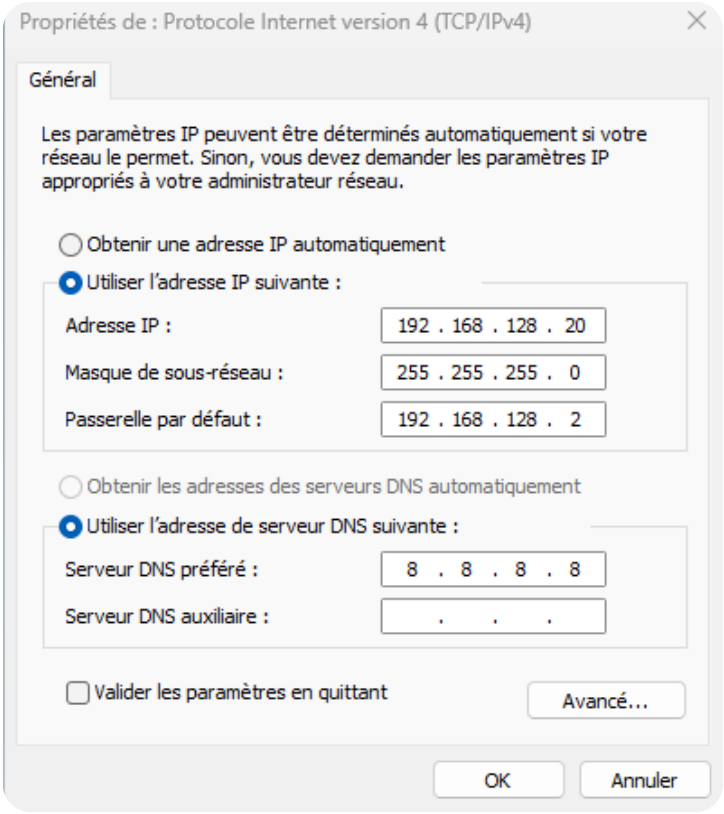
Windows Serveur 2025

IP : 192.168.128.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.128.2

DNS : 8.8.8.8 (Google)



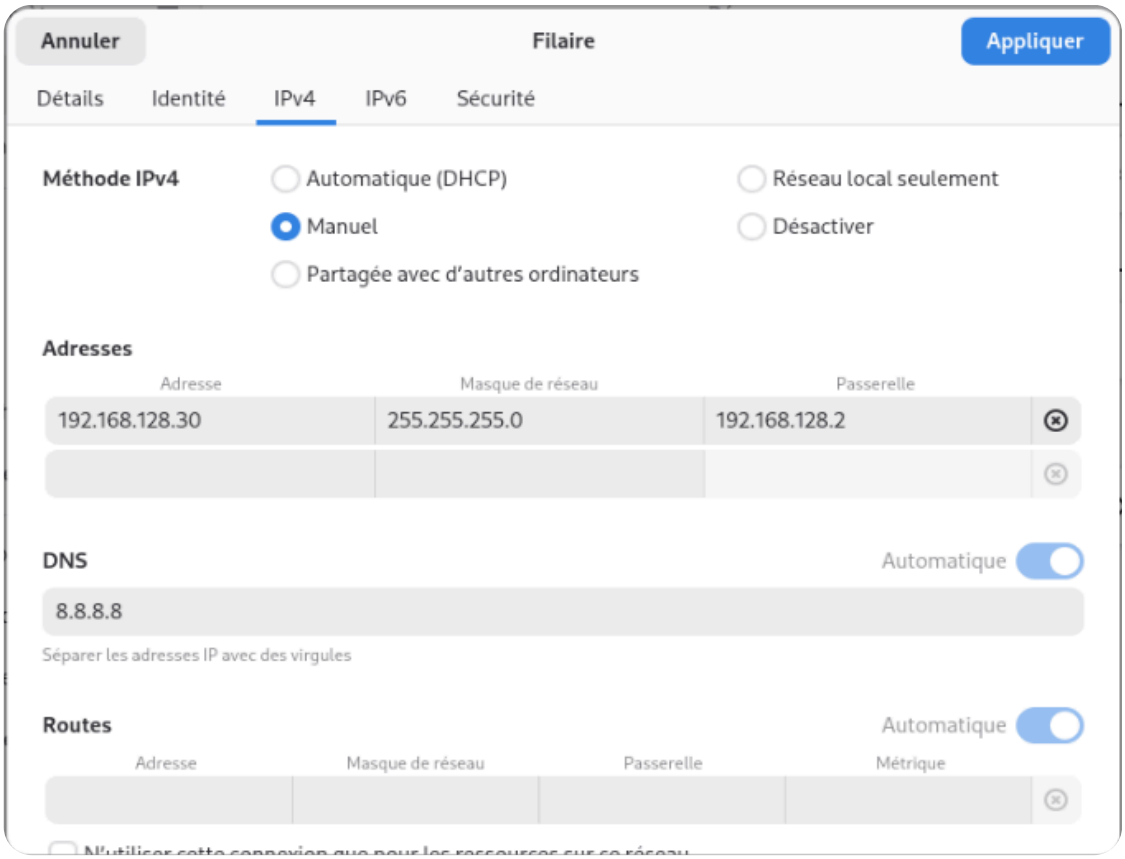
Serveur Debian 1GO

IP : 192.168.128.30

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.128.2

DNS : 8.8.8.8 (Google)



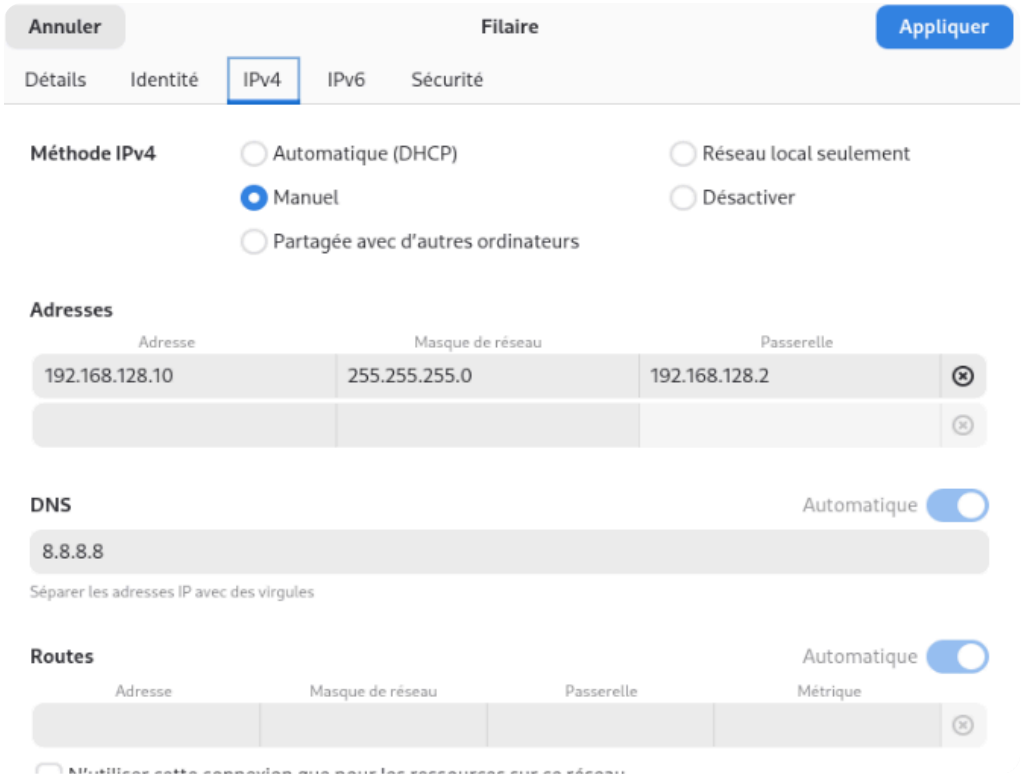
Serveur Zabbix

IP : 192.168.128.10

Masque : 255.255.255.0

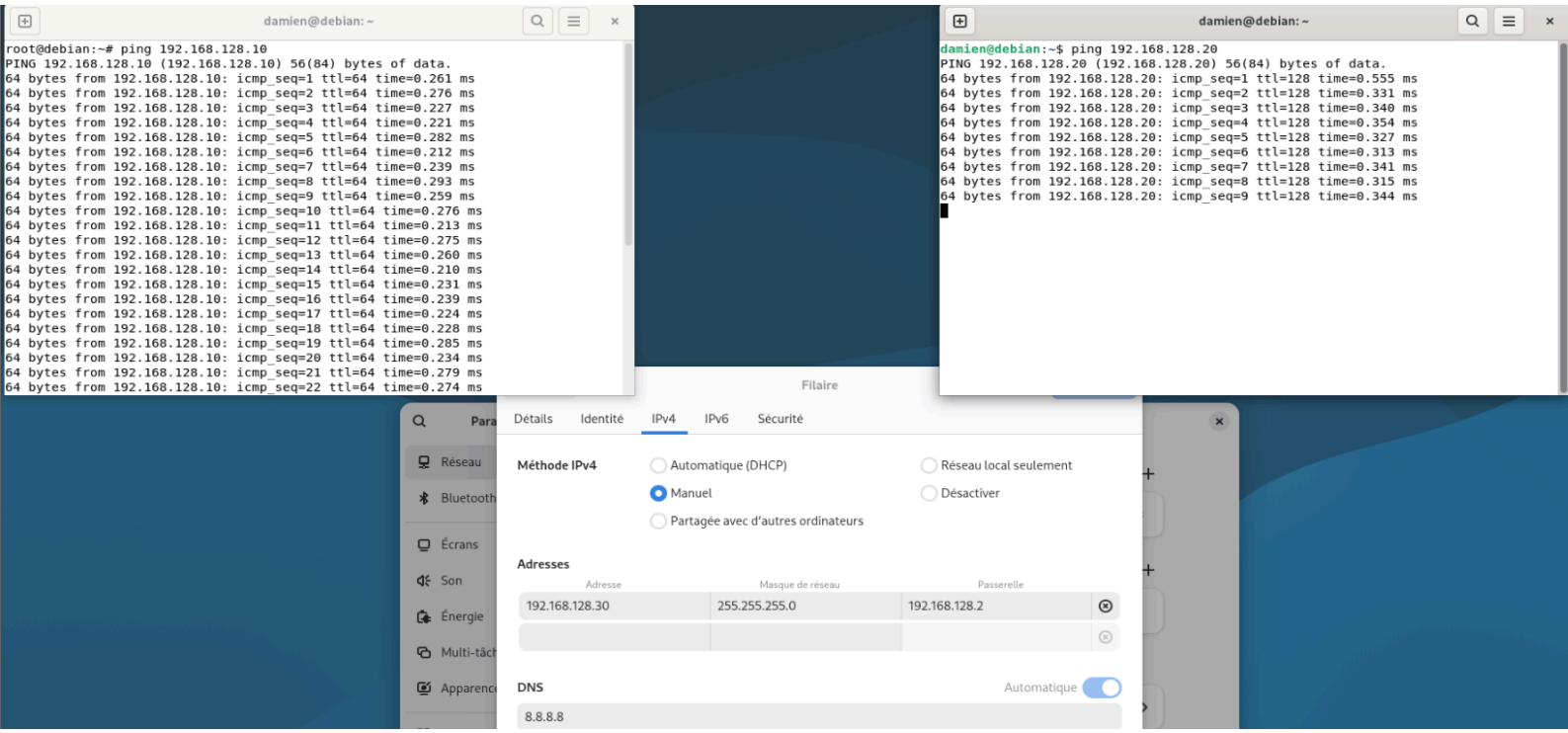
Passerelle : 192.168.128.2

DNS : 8.8.8.8 (Google)

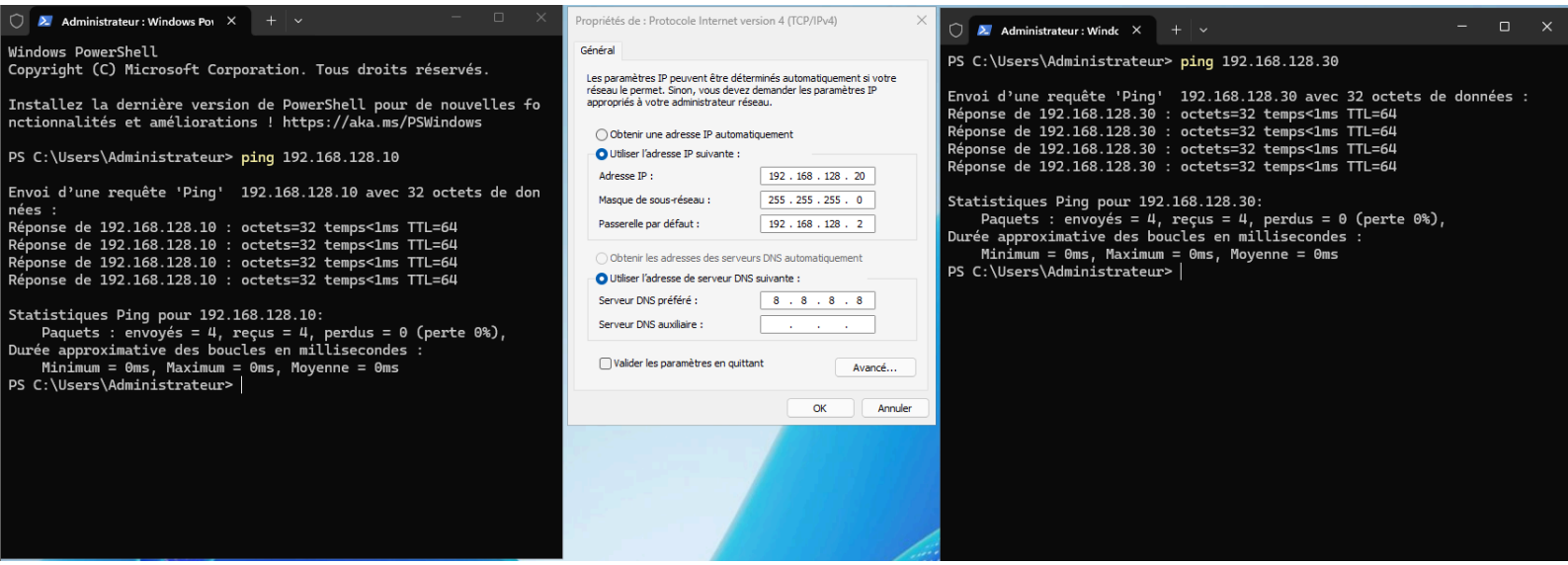


Vérification que les VM peuvent se *pinger*

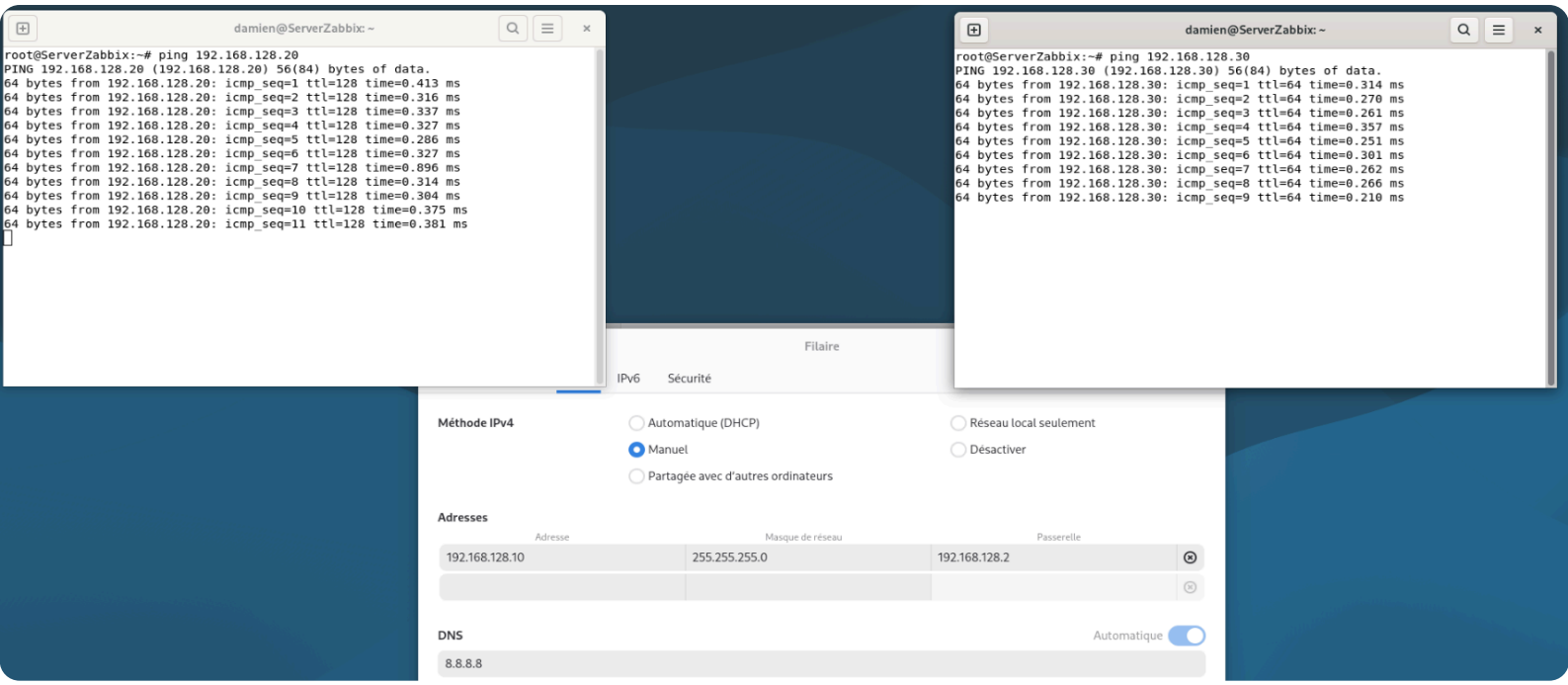
VM Debian 1GO qui *ping* les deux autres VM



VM Windows Serveur 2025 qui *ping* les deux autres VM



VM Serveur Zabbix qui *ping* les deux autres VM

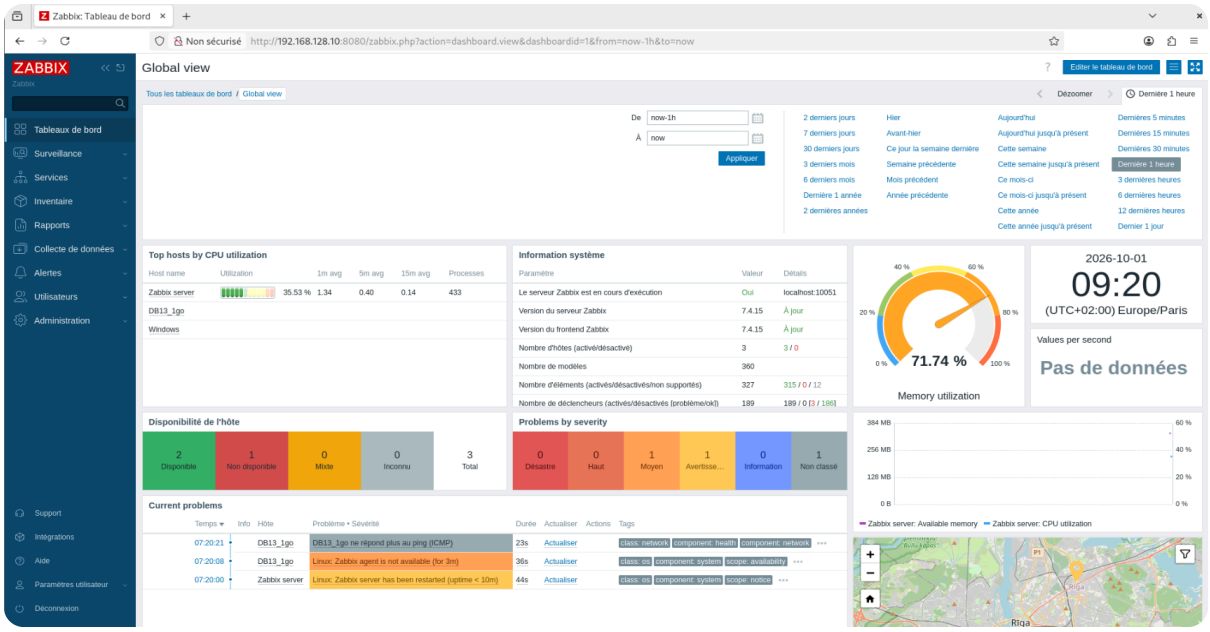


Le serveur Zabbix a été installé et configuré sur Debian 13 en suivant les étapes prévues par la documentation, incluant l'installation du paquet officiel Zabbix, la configuration de la base de donnés mySQL puis la configuration de Nginx et PHP. Les captures suivantes démontrent que ce travail a été effectué.

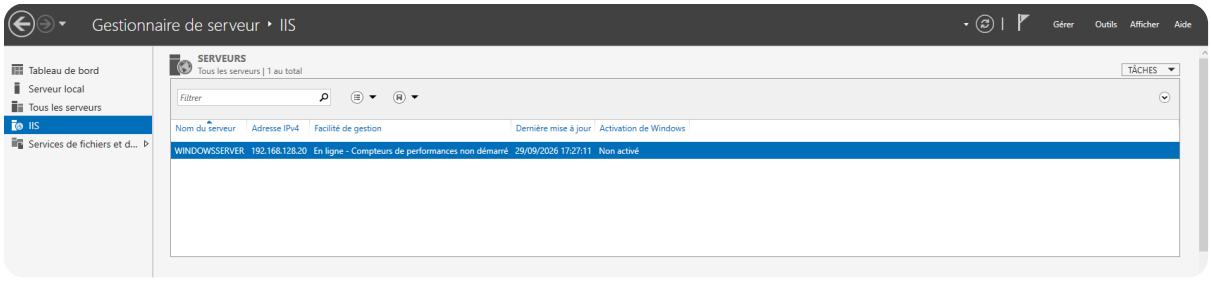
Interface post-installation Zabbix sur la VM1

Interface configurée sur l'IP statique de la machine.

IP : **192.168.128.10:8080**

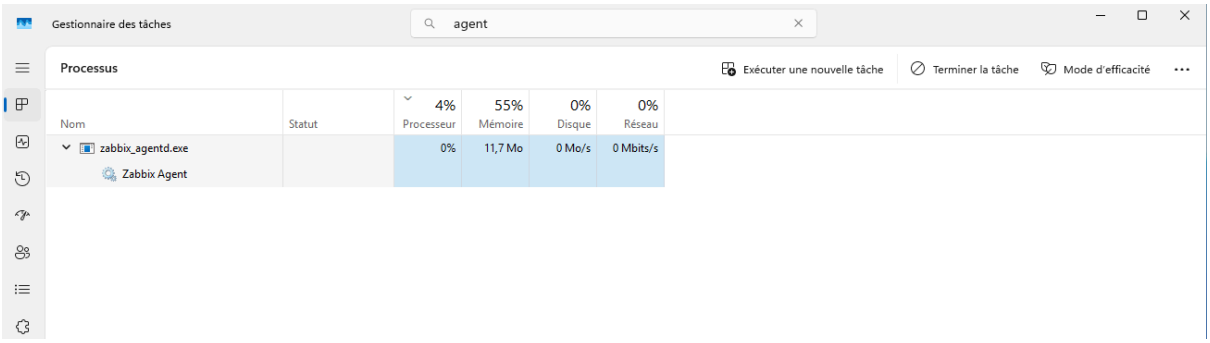


Service IIS installé sur le Windows Serveur 2025



Vérification que les agents Zabbix sont bien installés et en fonctionnement.

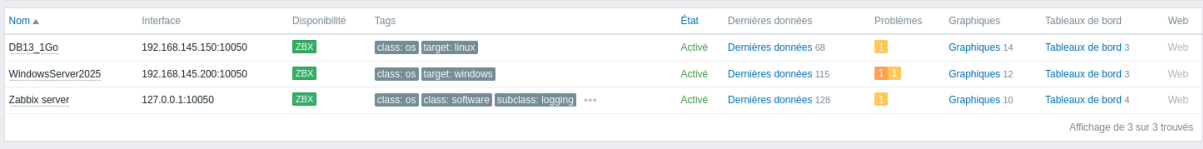
Windows Serveur 2025



Serveur Debian 1GO



Ajout des deux agents Zabbix sur l'interface Zabbix



Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
DB13_1Go	192.168.145.150:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 68	1	Graphiques 14	Tableaux de bord 3	Web
WindowsServer2025	192.168.145.200:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 115	1 1	Graphiques 12	Tableaux de bord 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging •••	Activé	Dernières données 128	1	Graphiques 10	Tableaux de bord 4	Web

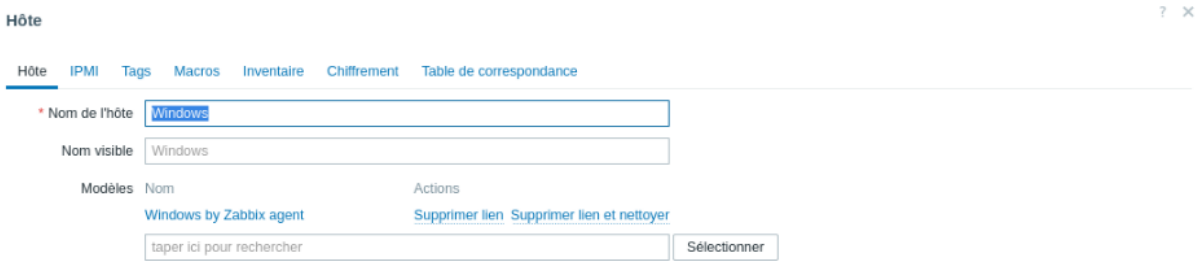
Affichage de 3 sur 3 trouvés

Application des templates pour Linux agent et Windows Agent

Linux by Zabbix Agent



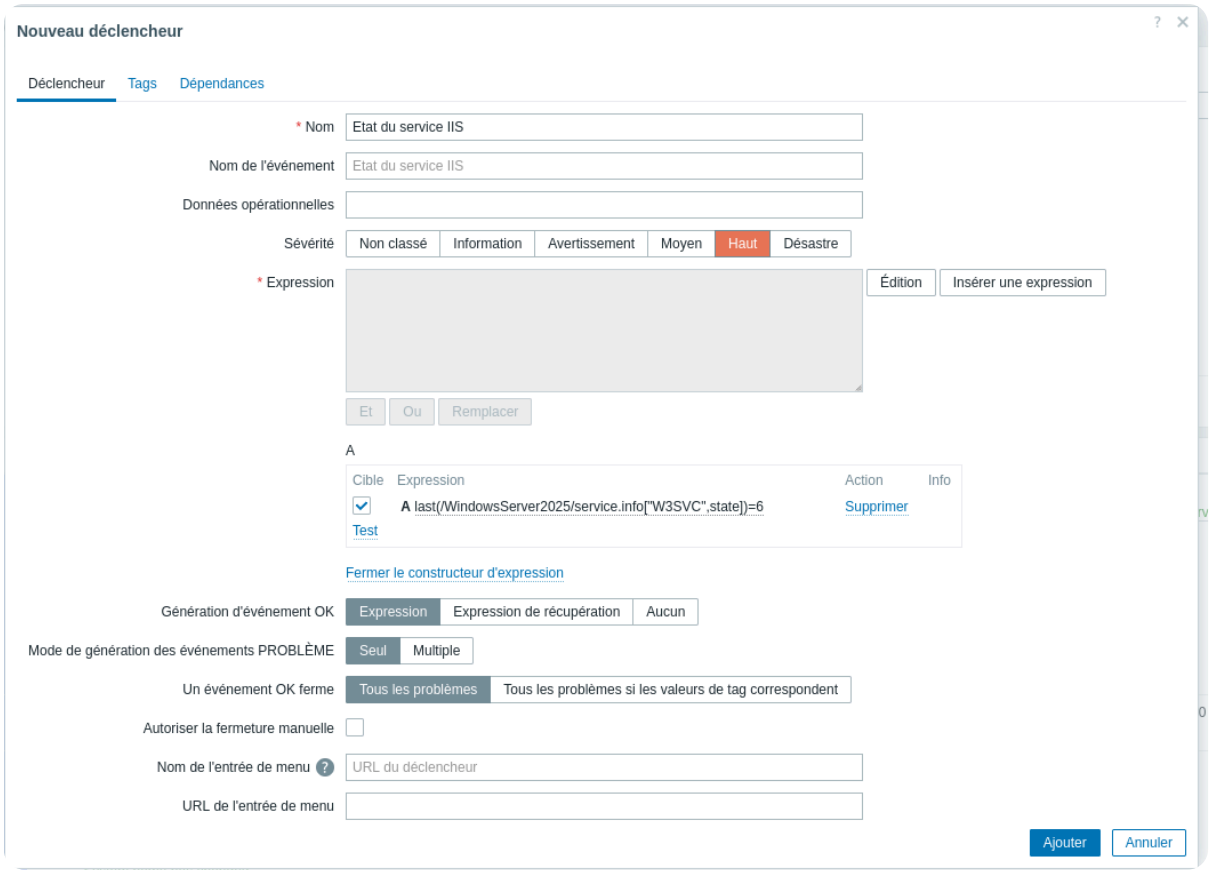
Windows by Zabbix Agent



Création des *Triggers*

Trigger pour l'état du service Web

(W3SVC) VM Windows



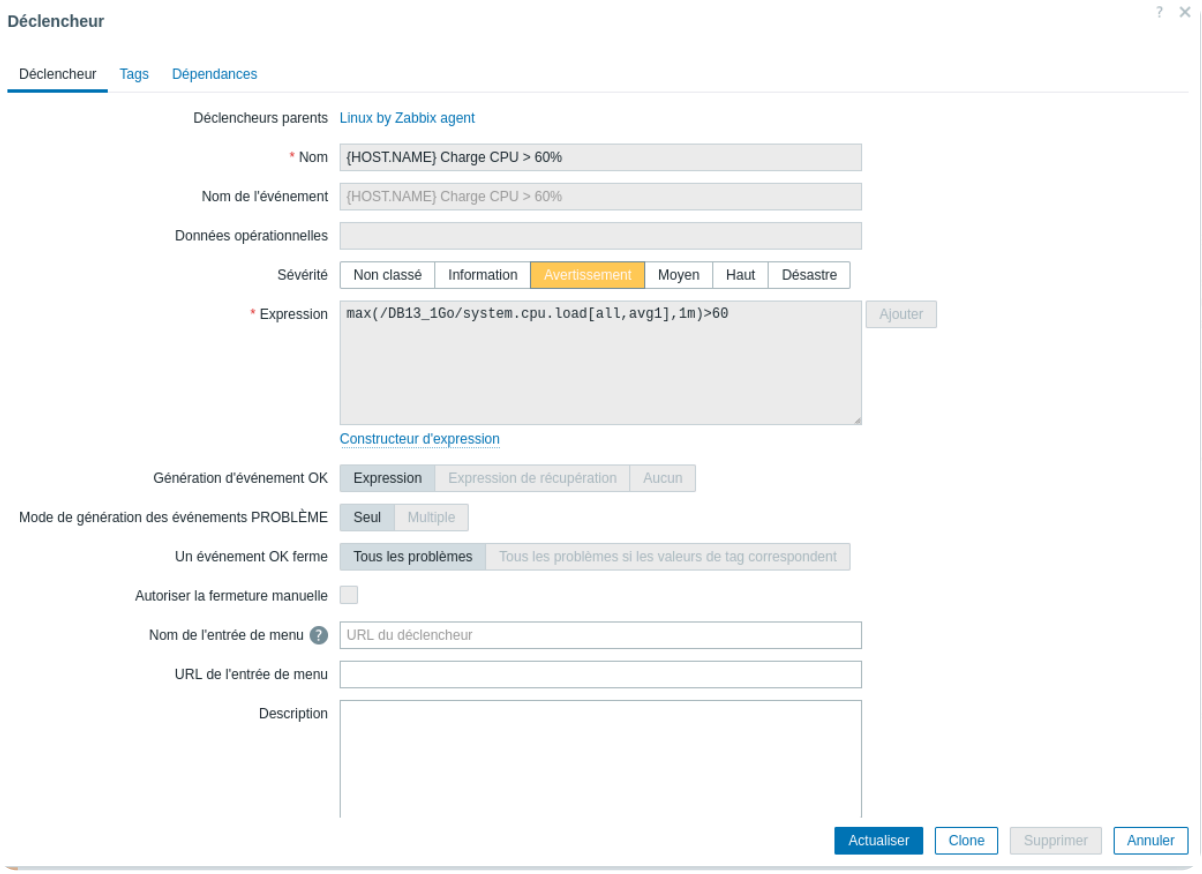
Trigger 1 : état du service IIS

Ce *trigger* permet de surveiller l'état du service W3SVC. La fonction last() nous permet de récupérer la dernière valeur collectée. Quand celle-ci est égale à 6, cela signifie que le service est arrêté et Zabbix nous envoie une alerte. Nous avons décidé de paramétrer une sévérité haute, car l'arrêt du service web rend directement le service IIS indisponible donc il y a une conséquence directe.

Trigger de charge CPU

VM Debian 1GO

Si la charge CPU est supérieure à 60 %, alors une alerte est déclenchée.



Trigger 2 : Charge CPU élevée

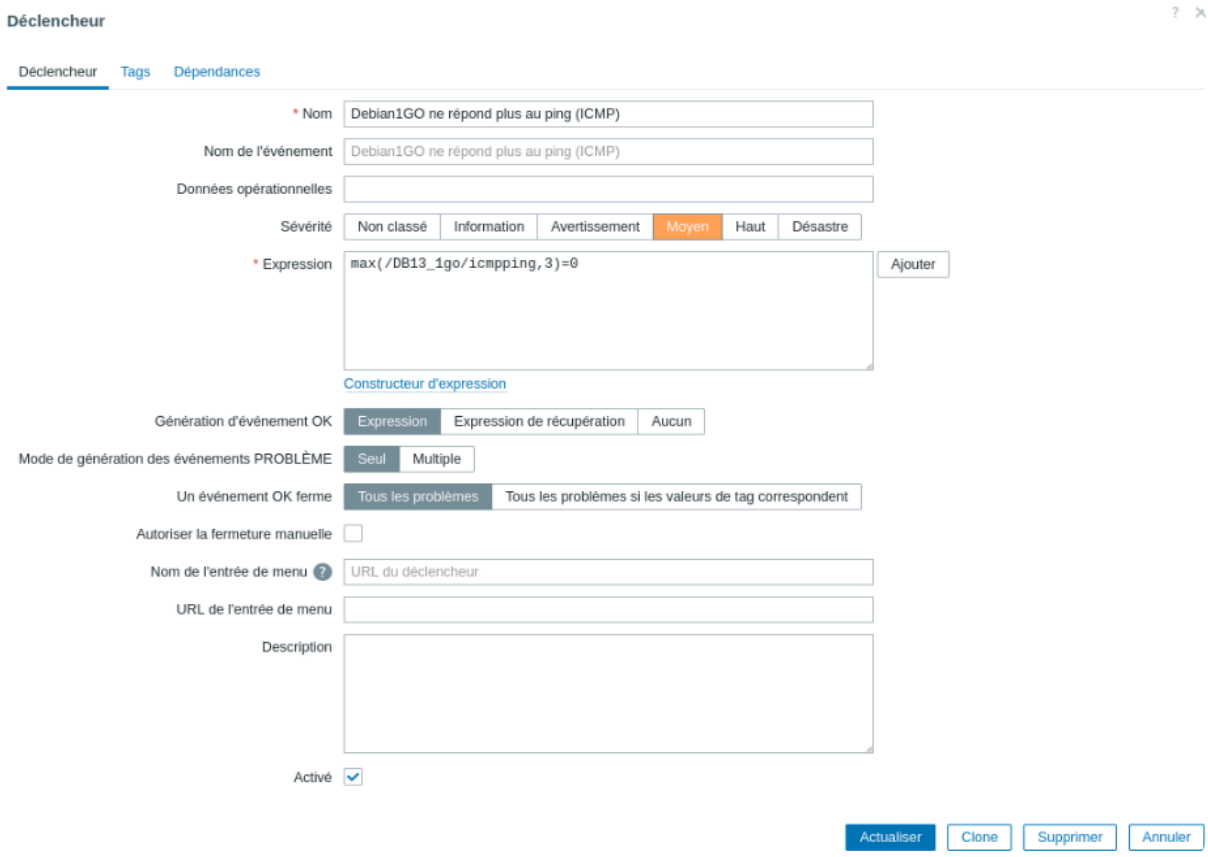
Ce *trigger* surveille la charge CPU moyenne de la machine sur une minute. La fonction Max() recherche la valeur maximale pendant cette période. Si la charge dépasse le seuil de 60, une alerte est déclenchée.

Nous avons choisi de paramétrer une sévérité moyenne, car une charge importante peut impacter les performances, mais n'empêche pas le fonctionnement.

Trigger ping (icmpping)

VM Debian 1GO

Si 3 paquets renvoient 0, alors on reçoit une alerte.



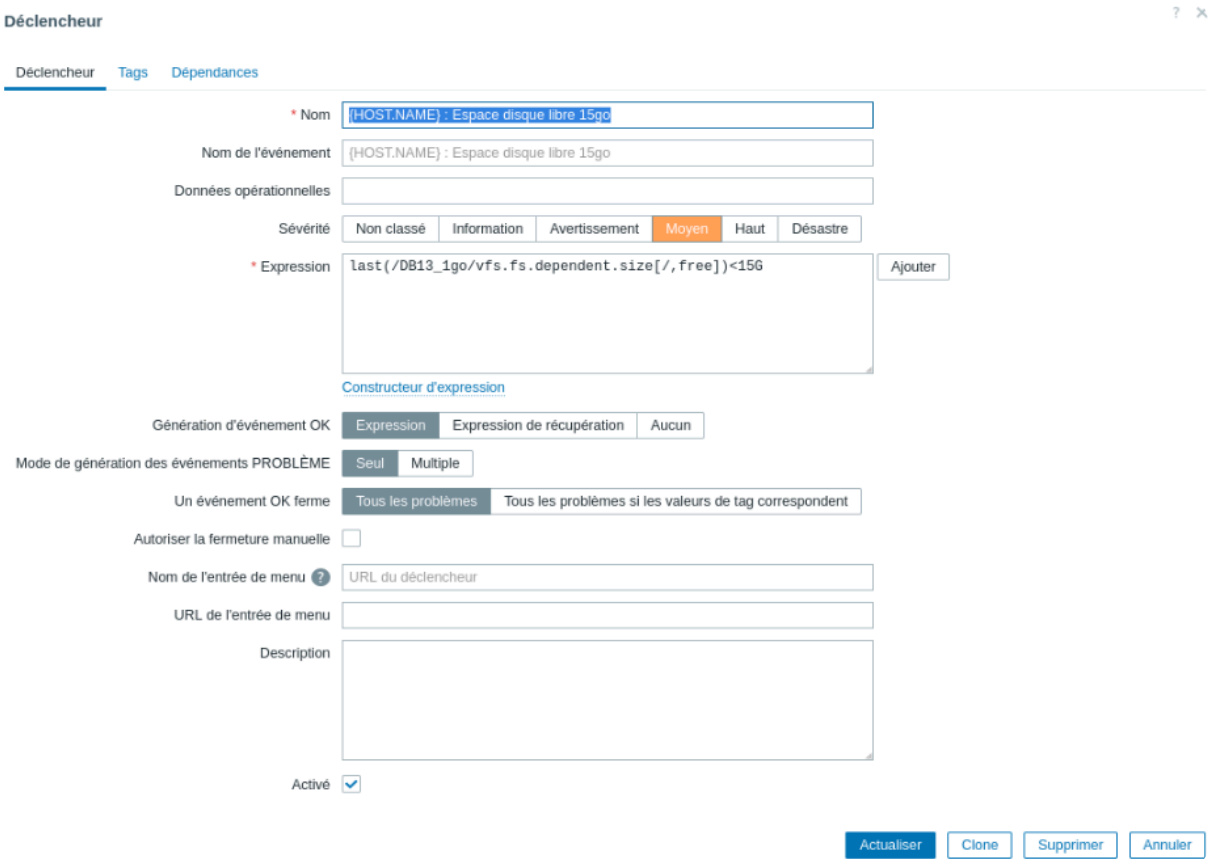
Trigger 3 : VM3 inaccessible par *ping*

Ce *trigger* permet de mesurer la disponibilité de la VM3. La fonction max() nous permet de récupérer les 3 dernières valeurs. Quand celles-ci sont égales à 0, cela signifie qu'aucune réponse de *ping* n'a été obtenue.
Ici, nous avons choisi une sévérité moyenne, car quand l'alerte se déclenche cela signifie que le serveur supervisé ne répond plus aux requêtes ICMP.

Trigger d'espace disque inférieur à un seuil défini

VM Debian 1GO

S'il reste 15 GO ou moins d'espace libre, alors une alerte est déclenchée.

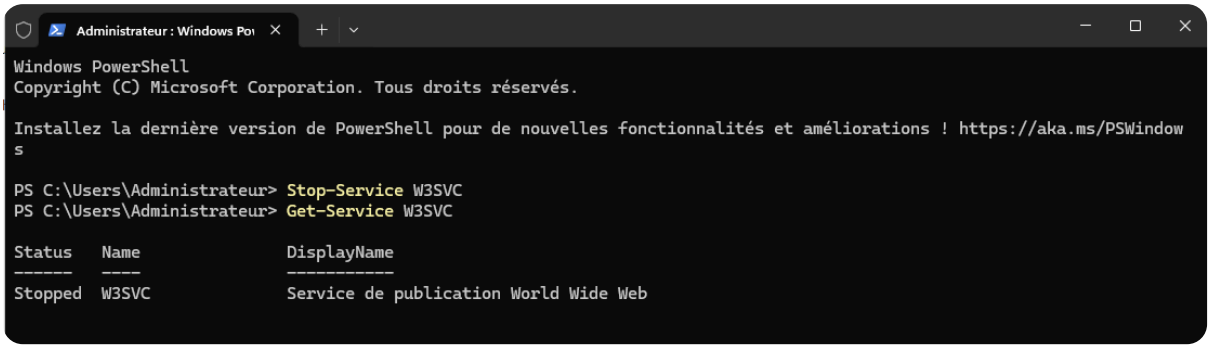


Trigger 4 : Espace disque faible

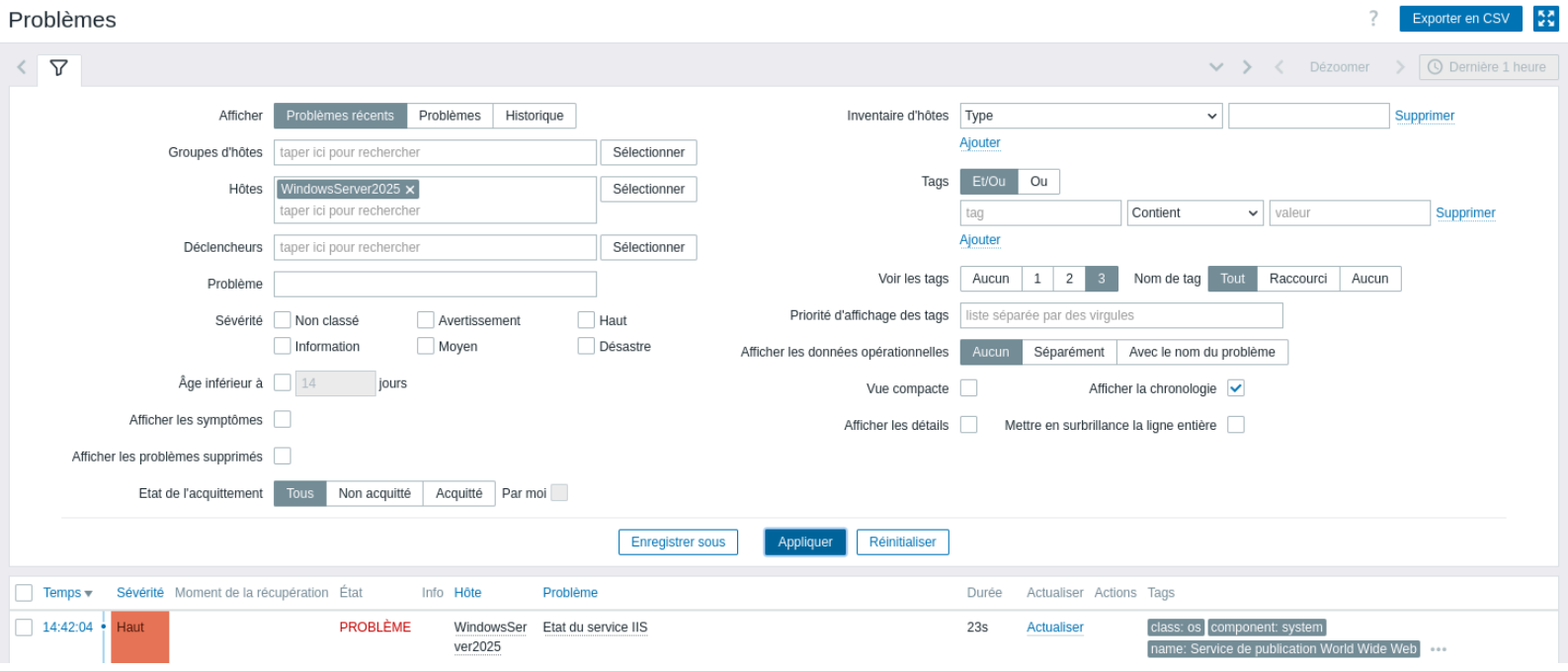
Ce *trigger* surveille l'espace libre du système de fichier. La fonction last() récupère la dernière quantité d'espace disponible. Quand celle-ci devient inférieure ou égale à 15GO, une alerte est déclenchée.

Une sévérité moyenne a été choisie, car un espace disponible insuffisant peut entraîner des conséquences, mais ne provoque pas une interruption qui nécessite une intervention immédiate.

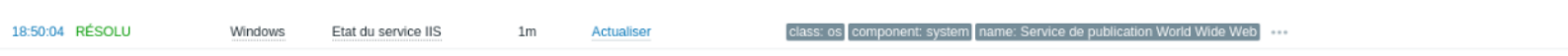
Arrêt du service IIS sur Windows Server afin de contrôler que l'alerte fonctionne.



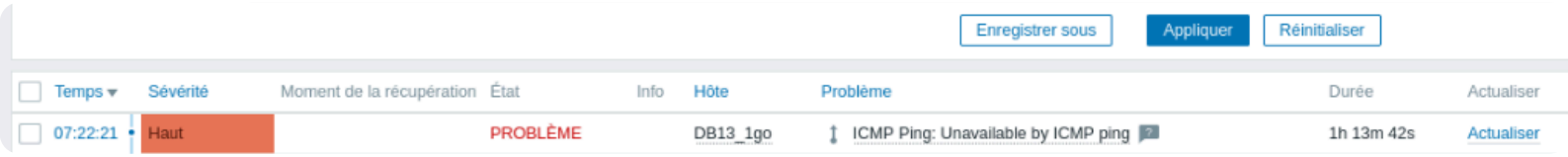
L'alerte est bien déclenchée suite à l'arrêt de l'IIS.



Retour à la normale suite à la réactivation de l'IIS.



Alerte *Ping* suite à la mise à froid de la VM Debian 1GO



Sources et aides :

Nous nous sommes documentés et appuyés sur plusieurs sites dans le but de bien prendre en mains et comprendre le service Zabbix ainsi que pour l'installation.

Voici les sources :

https://www.zabbix.com

https://www.it-connect.fr/zabbix-le-guide-complet-pour-bien-debuter-sa-supervision-linux-windows/

https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-mysql-on-debian-13/

En aucun cas nous n'avons fait de copier-coller. Nous avons cherché à comprendre à quoi les commandes servent et comment tout le service fonctionne. Nous avons eu quelques soucis, notamment avec VMware ainsi qu'avec la base de données. Après de longues recherches, nous sommes parvenus à les régler.

Damien Legentil et Kylian Tocqueville